

コンピュータ概論 直前模擬試験

今年の出題範囲だけで作った予想問題100点分。出題形式は2025年度の本試験と同じ4パターンに揃えてある。解いて → 採点して → 間違えたところだけ直す、を3時間で回す。

全6問 100点

目標 40分で解く

解答は後半にまとめて

まず — どのような形式で出るのか

本試験はマークシート。記述は一切なく、形式は次の4パターンしかない。何を問われるかが分かれば、勉強の的が絞れる。

型1 説明文の穴埋め(選択肢から1つずつ) 最頻出

長い説明文の中に空欄が20個ほどあり、選択肢リストから1つずつ選ぶ。選択肢には使わないものが混ざり、同じものを2回使う場合もある。

例:「①が足りず大きいプログラムが動作しない問題を解決するため、②を①の代わりに使用する方式を③方式という」
→ ①主記憶装置 ②補助記憶装置 ③仮想記憶

型2 名称と役割の対応

図中のA～Gについて「名称は何か」「役割は何か」を2つの選択肢リストからそれぞれ選ぶ。CPUの構成図で出る。役割のリストの方が多いので余りが出る。

型3 過不足なく複数マーク(分類) 配点が重い

「第1層～第7層それぞれに関連するものを過不足なく複数マークせよ。各選択肢は一度のみ使用する」という形。1つの層に2～6個が入る。

必ず個数で検算できる。配った個数の合計＝選択肢の総数。合わなければ重複か漏れがある。

型4 計算して桁ごとにマーク

計算した答えを「十の位」「一の位」のように桁ごとにマークする。あるいは2進数の答えをMSBから何桁分マークする。途中式は評価されない、最終値が全て。

3時間の使い方

時間	やること
0:00-0:10	この形式の説明を読む(今ここ)
0:10-0:50	模擬試験を解く。分からなくても飛ばして最後まで行く
0:50-1:20	採点する。 間違えた問題に印をつける
1:20-2:20	間違えたところの解説だけ読む。合っていたところは読まない
2:20-2:45	もう一度、間違えた問題だけ解き直す
2:45-3:00	最後のチェックリスト(巻末)を眺めて出発

模擬試験

今年の出題範囲(演習5題／1.1～1.4／2.3／4章章末(1)～(3)／5.1・5.2／7.2・7.3・7.5／10.2～10.7)だけで構成。解答は次のセクション。まず自力で最後まで通すこと。

問 1 CPU内部と主記憶装置の状態

17点

型1+型2

下図に示す主記憶装置内のプログラムの実行が、いま **0023番地まで終了し、0024番地を開始しようとしている**。この時点で、IRに格納されている値は2ワードで上位1ワードが ①、下位1ワードが ②、PCが ③、MDRが ④、MARが ⑤、GR1が ⑥ である。

番地	内容	プログラム	番地	内容
0020	1010	┐ LD GR1, A	0027	0032 A DC 50
0021	0027	┘	0028	0064 B DC 100
0022	2010	┐ ADDA GR1, B	0029	0096 C DS 1
0023	0028	┘		
0024	1110	┐ ST GR1, C		命令コード
0025	0029	┘		10=LD 20=ADDA
0026	8100	RET		11=ST 81=RET

【①～⑥の選択肢】
(a)0020, (b)0022, (c)0023, (d)0024, (e)0026, (f)0027, (g)0028, (h)0029, (i)0032, (j)0064, (k)0096, (l)1010, (m)1110, (n)2010, (o)8100

また、CPUの構成要素 A～G について、名称と役割をそれぞれ選べ。A=名称 ⑦、B= ⑧、C= ⑨、D= ⑩、E= ⑪、F= ⑫、G= ⑬ に対応する役割を答えよ。

【⑦～⑬に対応させる名称】
A=PC、B=IR、C=MAR、D=MDR、E=ALU、F=SP、G=Decoder
【役割の選択肢】
(ア)番地の一時保持、(イ)命令の解読、(ロ)現在実行中の命令保持、(エ)データの一時保持、(オ)算術演算や論理演算、(カ)スタック内の番地保持、(キ)次の命令の格納番地指定、(ク)演算時の桁あふれ等の保持、(ケ)各種命令の実行で使用されるレジスタ

問 2 OSI参照モデル

22点

型3

第1層～第7層それぞれに最も関連する用語や説明を選択肢から選び、**過不足なく複数マーク**せよ。(各選択肢は一度のみ使用する。)

【選択肢】
(ア)物理層、(イ)光ファイバ、(ウ)UTPケーブル、(エ)データリンク層、(オ)MACアドレス、(カ)フレーム、(キ)CSMA/CD、(ク)スイッチングハブ、(ケ)サブネット内通信、(コ)ネットワーク層、(サ)IPアドレス、(シ)パケット、(ス)ルータ、(セ)サブネット間通信、(ソ)トランスポート層、(タ)UDP、(チ)ポート番号、(ツ)セッション層、(テ)論理的な通信の確立、(ト)プレゼンテーション層、(ナ)データの表現形式、(ニ)アプリケーション層、(ヌ)POP、(ネ)HTTP、(ノ)DNS

(1) 記憶システムの階層について、①～④の各階層(①がCPUに最も近い最上段、④が最下段)に該当するものを、過不足なく複数マークせよ。(各選択肢は一度のみ使用する。)

【選択肢】

(ア)CPU内レジスタ・キャッシュメモリ, (イ)主記憶, (ウ)補助記憶・拡張記憶, (エ)大容量補助記憶, (オ)CPU内部にあり一時記憶, (カ)CPUが直接アクセスできるが揮発性, (キ)不揮発性でOSやデータを格納, (ク)バックアップやデータの運搬に利用, (ケ)DRAM, (コ)HDD・SSD, (サ)光ディスク

(2) キャッシュメモリのヒット率が 90%、キャッシュのアクセス時間 $T_c = 4 \text{ ns}$ 、主記憶のアクセス時間 $T_m = 44 \text{ ns}$ のときの平均アクセス時間を求め、単位を ns とした際の「十の位」と「一の位」をマークせよ。

(3) $T_c = 5 \text{ ns}$ 、 $T_m = 45 \text{ ns}$ のキャッシュシステムで、平均アクセス時間が 13 ns であった。このときのヒット率を百分率で求め、「十の位」と「一の位」をマークせよ。

(4) ページング方式の仮想記憶で、主記憶は 4kB (1024B のブロック4個、物理アドレス12ビット)、補助記憶は 64kB (論理アドレス16ビット)である。CPUが仮想アドレス 001011 : 1101010101 にアクセスした。ページテーブルによればページ番号 001011 はブロック 10 に対応し、 $Q(p)=1$ である。生成される物理アドレスを MSB から12桁分マークせよ。

問 4 入出力制御

次の説明文中の空欄①～②⑩にあてはまる用語を選択肢から1つずつ選べ。(使用しないものや複数回使用するものを含む。)

・入出力機器の制御には、アクションがあってから制御を行う ① 型の処理が適しており、そのために ② を利用する。機器からの信号によって生ずる ③ 割込みのうち、緊急性が高いものに使うのが ④ 方式、共通割込み要求線とデータバスを用い ⑤ によって要求元を特定するのが ⑥ 方式、割込み受理通報線であらかじめ優先順位を付けられるのが ⑦ 方式である。

・大量のデータ転送でCPUが拘束されるのを避けるため、⑧ コントローラに転送を代行させる。1サイクルごとにバスの占有を解除する ⑨ モードは他の動作を邪魔しないが転送速度が落ち、指定回数の間バスを占有する ⑩ モードは高速だが他の機器が動作できない。

・マザーボードにおいて、ストレージの接続には ⑪、グラフィックボードの接続には ⑫、モニタの接続には ⑬、主記憶装置の接続には ⑭ が用いられる。

・従来は ⑮ 伝送が主流だったが、配線数の増加に加え、配線長の差による受信タイミングの ⑯ や、信号線間の干渉である ⑰ が生じるため、現在は ⑱ 伝送が主流である。その信号伝送には、2本の信号線の ⑲ で信号レベルを表す ⑳ 方式が使われる。

【選択肢】

(ア)イベントドリブン, (イ)割込み, (ウ)ハードウェア, (エ)ソフトウェア, (オ)専用線, (カ)ベクトル化, (キ)連鎖式, (ク)ポーリング, (ケ)DMA, (コ)サイクルスチール, (サ)バースト, (シ)デマンド, (ス)SATA, (セ)PCI Express, (ソ)HDMI, (タ)DDR, (チ)パラレル, (ツ)シリアル, (テ)ずれ, (ト)クロストーク, (ナ)電位差, (ニ)LVDS, (ヌ)USB

問 5 文字データの表現法

10点

型1

文字などを0,1のパターンで表現することを ①、その逆を ②、両者の対応表を ③ という。英数字と制御記号を扱う7ビットのコードが ④ で、これをもとにかなを追加した8ビットのコードが ⑤ である。漢字を扱うには ⑥ ビット必要であり、8ビットJISの未定義領域を利用することで ⑦ バイト目で全角か半角かを判断できるのが ⑧ である。全世界の主要な文字を包含する ⑨ のうち、ASCIIの上位互換で漢字を ⑩ バイトで表すのが ⑪、漢字を ⑫ バイトで表すのが ⑬ である。

【選択肢】

(ア)符号化, (イ)復号, (ウ)文字コード, (エ)ASCII, (オ)8ビットJIS, (カ)シフトJIS, (キ)UNICODE, (ク)UTF-8, (ケ)UTF-16, (コ)1, (サ)2, (シ)3, (ス)16

(2) 文字「D」のASCIIコードを16進数2桁で求め、上位桁・下位桁の順にマークせよ。('A' = 41₍₁₆₎)

問 6 コンピュータの歴史と基本構成

8点

型1

1946年、世界初の電子計算機である ① が完成したが、これは命令を ② で与え、③ 進数で動作していた。1945年に ④ が提案した ⑤ 方式は、プログラムを電子的な記憶装置に格納して順次読み込んで実行するもので、⑥ 進数を使用する。これを世界で初めて実現したのが1949年の ⑦ である。コンピュータの素子は、第1世代の ⑧ から第2世代の ⑨、第3世代のLSIへと発展した。また、集積回路の素子数が一定期間ごとに2倍になるという経験則を ⑩ の法則という。

【選択肢】

(ア)ENIAC, (イ)EDSAC, (ウ)EDVAC, (エ)パッチボード上の配線, (オ)パンチカード, (カ)10, (キ)2, (ク)フォン・ノイマン, (ケ)ショックレー, (コ)蓄積プログラム, (サ)真空管, (シ)トランジスタ, (ス)ムーア

解答・解説

まず○×だけつけて、間違えた問題の解説だけ読むこと。合っていた問題の解説を読む時間はもう無い。

問 1 解答

17点

解答

- ① 2010 (n) ② 0028 (g) ③ 0024 (d) ④ 0064 (j) ⑤ 0028 (g) ⑥ 0096 (k)
⑦ PC=(キ) ⑧ IR=(ウ) ⑨ MAR=(ア) ⑩ MDR=(イ) ⑪ ALU=(オ) ⑫ SP=(カ) ⑬ Decoder=(イ)

解説

直前に完了した命令を特定するのが全て。「0023番地まで終了」なので、0022～0023に置かれた ADDA GR1, B (機械語 2010 0028) が終わったところ。

- ①②: IRには直前の命令が2語まるごと残る → 上位 2010、下位 0028
- ③: PCは「次に始める番地」なので問題文の数字そのまま → 0024
- ⑤: MARは最後にアクセスした番地 → B番地の 0028 (IRの下位と同じ)
- ④: ADDAは読む命令なので、MDRには読み出した値 → 0028番地の中身 0064
- ⑥: $GR1 = 50 + 100 = 150 = 0096$

本番で形を変えられたら

今回は ADDA(読む)だったので MDR = 読んだ値だったが、ST(書く)で聞かれたら MDR = GR1の値になる。ST GR1, C のとき(0025まで終了・0026開始)は MAR=0029、MDR=0096、GR1=0096。この2パターンだけ覚えておけば、どちらで来ても対応できる。

解答

層	マークするもの	個数
1層	(ア)物理層、(イ)光ファイバ、(ウ)UTPケーブル	3
2層	(エ)データリンク層、(オ)MACアドレス、(カ)フレーム、(キ)CSMA/CD、(ク)スイッチングハブ、(ケ)サブネット内通信	6
3層	(コ)ネットワーク層、(サ)IPアドレス、(シ)パケット、(ス)ルータ、(セ)サブネット間通信	5
4層	(ソ)トランスポート層、(タ)UDP、(チ)ポート番号	3
5層	(ツ)セッション層、(テ)論理的な通信の確立	2
6層	(ト)プレゼンテーション層、(ナ)データの表現形式	2
7層	(ニ)アプリケーション層、(ハ)POP、(ヘ)HTTP、(ノ)DNS	4
		合計 25

解説

「隣か、遠くか」で2層と3層を切る。この1軸で11個が片付く。

	2層（隣の機器まで）	3層（世界中まで）
範囲	サブネット内通信	サブネット間通信
名前	MACアドレス	IPアドレス
単位	フレーム	パケット
機器	スイッチングハブ	ルータ
取り決め	CSMA/CD	IP

残りも機械的に決まる。光ファイバ・UTPケーブルはモノそのものなので1層。UDPとポート番号は4層（TCPと同じ仲間）。POP・HTTP・DNSはサービス名なので7層。5層と6層は説明文とペアで1つずつ。

必ず数える

$3+6+5+3+2+2+4 = 25$ 。選択肢は ア～ノ の25個なので一致する。マークし終わったら必ず数えること。ここで1個ずれていれば、どこかに重複か漏れがある。

解答

(1) ① (ア)(オ) ② (イ)(カ)(ケ) ③ (ウ)(キ)(コ) ④ (エ)(ク)(サ) [合計 $2+3+3+3 = 11$]

(2) 十の位 0 一の位 8 (8 ns)

(3) 十の位 8 一の位 0 (80%)

(4) 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

解説

(1) 上から「速い・小さい」→「遅い・大きい」の順

各段に「名前」「説明文」が1つずつ、②～④にはさらに「実体」が1つ付く。

- ① CPU内レジスタ・キャッシュ + CPU内部にあり一時記憶
- ② 主記憶 + CPUが直接アクセスできるが揮発性 + DRAM
- ③ 補助記憶・拡張記憶 + 不揮発性でOSやデータを格納 + HDD・SSD
- ④ 大容量補助記憶 + バックアップやデータの運搬に利用 + 光ディスク

②と③を分ける決め手は揮発性か不揮発性か。主記憶は電源を切ると消えるので、普段はHDD/SSDに置いてある。

(2) 順に計算するだけ

$$\begin{aligned}T &= h \cdot T_c + (1 - h) \cdot T_m \\&= 0.9 \times 4 + 0.1 \times 44 \\&= 3.6 + 4.4 \\&= 8.0 \text{ ns} \rightarrow \text{十の位 } 0, \text{ 一の位 } 8\end{aligned}$$

ヒット率は必ず小数に直す(90ではなく0.9)。答えは $T_c=4$ と $T_m=44$ の間にあるので妥当。

(3) 逆算 — 今年の要注意

$T = h \cdot T_c + (1 - h) \cdot T_m$ を h について解くと

$$\begin{aligned}h &= (T_m - T) / (T_m - T_c) \\&= (45 - 13) / (45 - 5) \\&= 32 / 40 \\&= 0.8 \rightarrow 80\% \rightarrow \text{十の位 } 8, \text{ 一の位 } 0\end{aligned}$$

式を覚えていなくても、その場で展開して h でくくれば導ける。 $T = T_m - h(T_m - T_c)$ の形にするのがコツ。

(4) ページング — 上位だけ置き換える

仮想アドレス 001011 : 1101010101
 └─6bit─┘ └──10bit──┘
 ↓ ページ番号 → ブロック番号 10 に置換
 ↓ 下位10bitはそのまま

物理アドレス 10 : 1101010101 = 101101010101 (12bit)

下位10ビットは絶対に変わらない

ページとブロックは同じ1024Bのカタマリなので、移しても中身の並びは変わらない。だから「カタマリの中の何バイト目か」=下位10bitはそのまま。変わるの「どのカタマリにいるか」=上位だけ。

解答

- ①(ア)イベントドリブン ②(イ)割込み ③(ウ)ハードウェア ④(オ)専用線 ⑤(ク)ポーリング ⑥(カ)ベクトル化 ⑦(キ)連鎖式
- ⑧(ケ)DMA ⑨(コ)サイクルスチール ⑩(サ)バースト
- ⑪(ス)SATA ⑫(セ)PCI Express ⑬(リ)HDMI ⑭(タ)DDR
- ⑮(チ)パラレル ⑯(テ)ずれ ⑰(ト)クロストーク ⑱(ツ)シリアル ⑲(ナ)電位差 ⑳(ニ)LVDS

使わない選択肢:(エ)ソフトウェア、(シ)デマンド、(ヌ)USB の3つ

解説

この型は問題文の中に答えのヒントが埋まっている。キーワードを拾うだけで解ける。

問題文の手がかり	答え
「緊急性が高い」	専用線
「共通割込み要求線とデータバス」	ベクトル化(要求元を探すのがポーリング)
「割込み受理通報線／優先順位」	連鎖式
「1サイクルごとに占有を解除」	サイクルスチール
「指定回数の間バスを占有」	バースト
「2本の信号線の電位差」	LVDS

接続先の対応は丸暗記。ストレージ=SATA／グラボ=PCIe／モニター=HDMI／主記憶=DDR。

余った3つが検算になる

(エ)ソフトウェア(割込みだが機器由来ではない)、(シ)デマンド(DMAの3つ目のモードだが今回は問われていない)、(ヌ)USB。この3つがきれいに余れば、他が全部正しく埋まっている証拠。

解答

- ①(ア)符号化 ②(イ)復号 ③(ウ)文字コード ④(エ)ASCII ⑤(オ)8ビットJIS ⑥(ス)16 ⑦(コ)1
- ⑧(カ)シフトJIS ⑨(キ)UNICODE ⑩(シ)3 ⑪(ク)UTF-8 ⑫(サ)2 ⑬(ケ)UTF-16
- (2) 上位 下位 (D = 44₍₁₆₎)

解説

数字だけ押さえれば全部取れる。

コード	ビット数	決め手のフレーズ
ASCII	7bit	英数字・制御記号
8ビットJIS	8bit	ASCIIにかなを追加
16ビットJIS	16bit	漢字が扱える
シフトJIS	16bit	1バイト目で全角/半角を判断できる
UTF-8	可変長	ASCIIの上位互換／漢字は3バイト
UTF-16	可変長	漢字は2バイトで済む

(2) 'A' = 41 から数える。A→41、B→42、C→43、D→44。'0'=30、'a'=61 も一緒に覚えておくと、どの文字を聞かれても出せる。

問 6 解答

8点

解答

①(ア)ENIAC ②(イ)パッチボード上の配線 ③(カ)10 ④(ク)フォン・ノイマン ⑤(コ)蓄積プログラム ⑥(キ)2 ⑦(イ)EDSAC
⑧(サ)真空管 ⑨(シ)トランジスタ ⑩(ス)ムーア

解説

ここが唯一のひっかけ

ENIAC は世界初だが、ノイマン型ではない。命令をパッチボードの配線を与え、10進数で動いていた。

ノイマン型(蓄積プログラム方式)は2進数で、これを世界初に実現したのが EDSAC(1949)。「世界初のコンピュータ」=ENIAC、「世界初のノイマン型」=EDSAC の2つを取り違えないこと。

世代の素子は真空管 → トランジスタ → LSI → VLSIの順。ムーアの法則は「18ヶ月で2倍」、提唱者のゴードン・ムーアはインテル創業者。

出発10分前に見るもの

これだけ確認したら閉じる。

絶対に落とさない5つ

1. $T = h \cdot T_c + (1-h) \cdot T_m$ / 逆算は $h = (T_m - T) / (T_m - T_c)$ 。ヒット率は小数に直す
2. PCは問題文の番地をそのまま書く。IRは直前の命令2語。MARはIRの下位。MDRは、読む命令なら読んだ値・書く命令ならGR1の値
3. ページングは下位10bitを触らない。上位のページ番号をブロック番号に置き換えるだけ
4. MAC=2層、IP=3層。フレーム=2層、パケット=3層。「隣か遠くか」で切る
5. 「過不足なく」は個数の合計で検算する。使わない選択肢が余るのは正常

- ☐ 割込み: 緊急性=専用線 / ポーリング=ベクトル化 / 受理通報線=連鎖式
- ☐ DMA: 解除=サイクルスチール / 占有=バースト / 要求時=デマンド
- ☐ 接続: SATA=ストレージ / PCIe=グラボ / HDMI=モニタ / DDR=主記憶
- ☐ パラレル→シリアルの理由: 配線数増 / タイミングのずれ / クロストーク
- ☐ LVDS=2本の信号線の電位差
- ☐ UTF-8=漢字3バイト・ASCII上位互換 / UTF-16=漢字2バイト
- ☐ シフトJIS=1バイト目で全角/半角を判別
- ☐ ENIAC=世界初だがノイマン型でない / EDSAC=世界初のノイマン型
- ☐ 記憶階層: 主記憶=DRAM・揮発性 / 補助記憶=HDD, SSD・不揮発性
- ☐ 論理アドレス=CPU側 / 物理アドレス=主記憶にハードウェア的に付与
- ☐ TCP=ACKと再送で確実 / UDP=速さ優先。80=HTTP、110=POP、21=FTP、22=ssh
- ☐ 5層=論理的な通信の確立 / 6層=データの表現形式

試験中の立ち回り

- 配点の重い問題から解く。OSI(22点前後)と記憶システム(25点前後)が最大。計算問題は配点が軽いので後回しでいい
- 分からない空欄は飛ばして先に進む。後半の穴埋めは前後の文脈で埋まることが多い
- 「過不足なく」形式は最後に必ず個数を数える。ここだけで数点変わる
- 問題は裏面にもある。最後に必ず全ページを確認する

2026年8月4日実施の前期到達度評価試験に向けた予想問題。出題形式は2025年7月29日実施の本試験に準拠し、内容はLETUS掲示の出題範囲と第1~4・6~14回の講義資料にもとづいて作成した。本試験の問題を予測したものであり、実際の出題を保証するものではない。

頑張ってください。